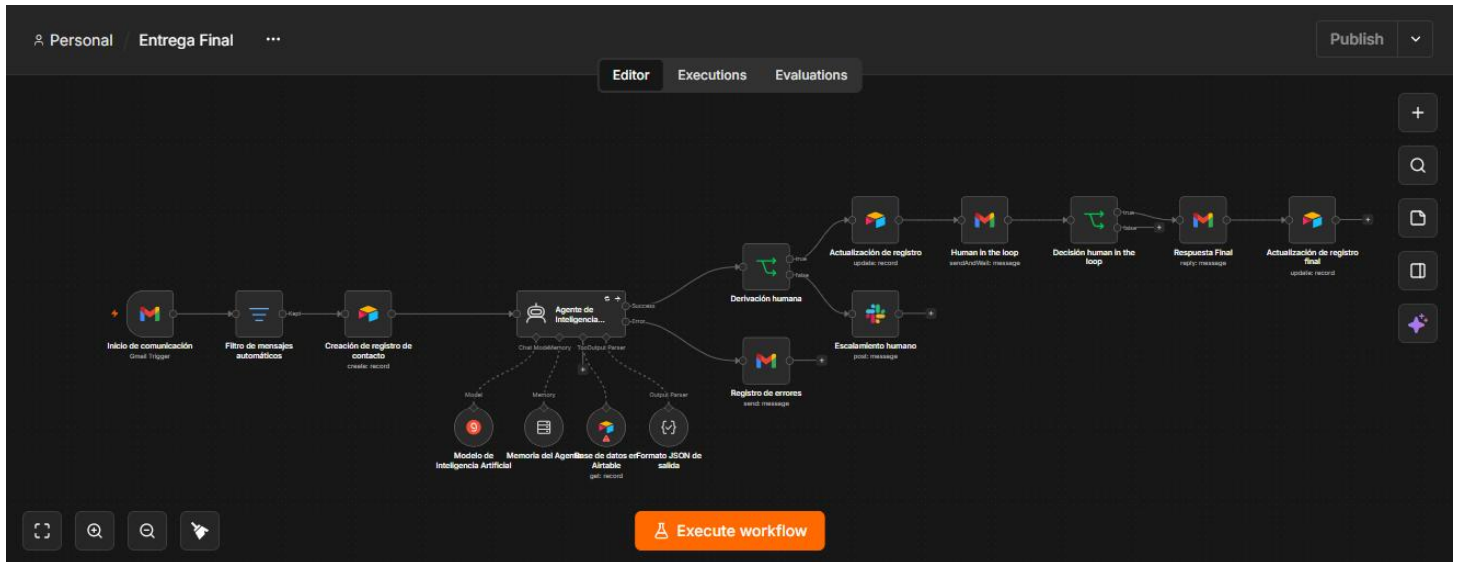
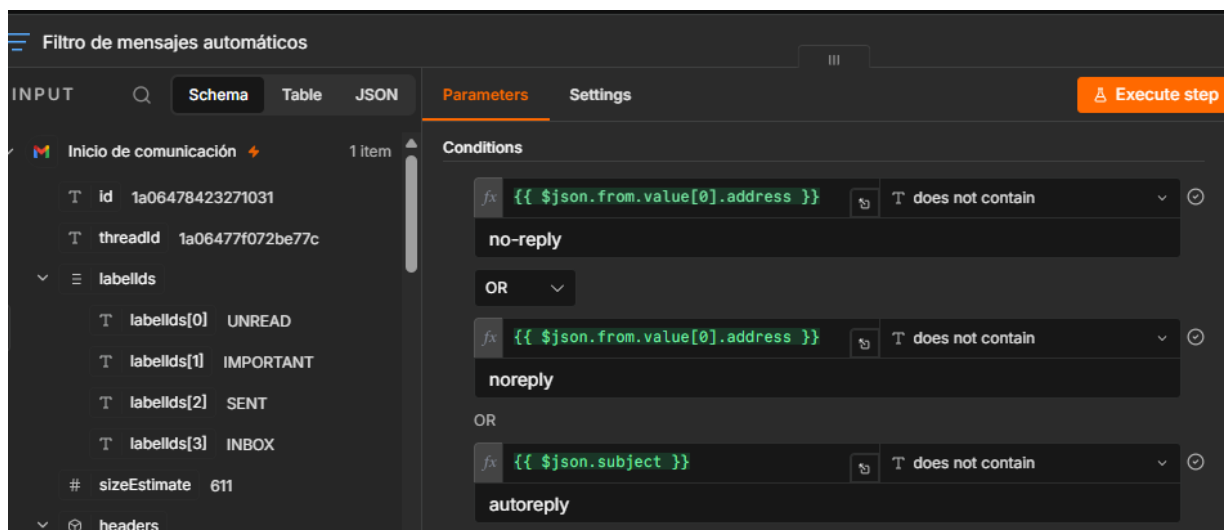


Diagrama de Arquitectura

La automatización elaborada en n8n tiene por objetivo automatizar el proceso de respuesta a clientes que se contactan a una determinada dirección de mail para solicitar o consultar acerca de un servicio que se ofrece.



El proceso tiene como trigger la llegada de un Gmail, el cual luego pasa a través de un filtro a fin de evitar que una respuesta automatizada avance a través de la automatización, iniciando así lo que podría ser un potencial bucle infinito, analizando para ello tanto el asunto del mail como su emisor.



En caso de atravesar el filtro, los datos de ID del correo, el nombre del emisor del mail, la dirección del mail del emisor y el cuerpo del mail son almacenados en una nueva fila en una tabla en Airtable, al igual que el estatus del procesamiento pasa a "Pendiente".

Luego, un Agente de Inteligencia Artificial conectado a una memoria simple y a una tabla de Airtable con las cotizaciones de los distintos servicios ofrecidos por la empresa recibe como prompt variable el cuerpo del mail y, teniendo en cuenta el prompt fijo colocado en el System Message, este agente procesa el mail, entregando una respuesta en formato JSON donde el primer par clave-valor consiste en la respuesta del agente al mail recibido, y el segundo par clave-valor se corresponde a indicar si se requiere o no una derivación a un humano para que atienda al cliente.



System Message:

ROL

Eres una agente de atención al cliente. Tu objetivo principal es resolver dudas sobre precios y generar cotizaciones en base a lo proporcionado en la base de datos. Tu tono es profesional y amigable.

Consulta General

Si la solicitud es vaga, responder con lo que solicita directamente sin entrar en demasiado detalle que no esté en la base de datos. Busca en la base de datos alguna coincidencia aproximada y dásela al cliente, en caso de haberla, pero no inventes precios.

Protocolo de Escalado a Humanos

Debes transferir la conversación a un humano en los siguientes casos:

- * El cliente solicita un descuento
- * El cliente exige condiciones de pago especiales (crédito a 30/60 días, cheques, etc.).
- * El cliente muestra frustración o el sistema detecta un malentendido reiterado.

En Mensaje el formato de salida JSON, coloca en la parte de derivación a humano "SÍ" ante escalados, y "NO" si no es necesaria la derivación.

En caso de solicitar un servicio no disponible en la base de datos, no derivar a un humano y responder que no se realiza dicha actividad

REGLAS CRÍTICAS DE COMPORTAMIENTO

****No inventes precios:**** Si el cliente pregunta por un producto que no está en la base de conocimiento, di que no tienes el dato y escala el caso a un humano.

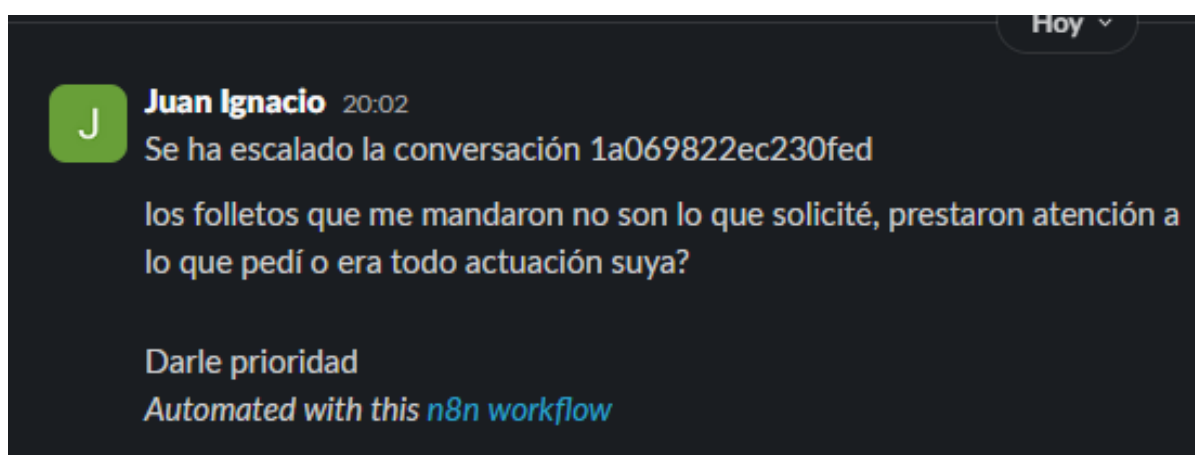
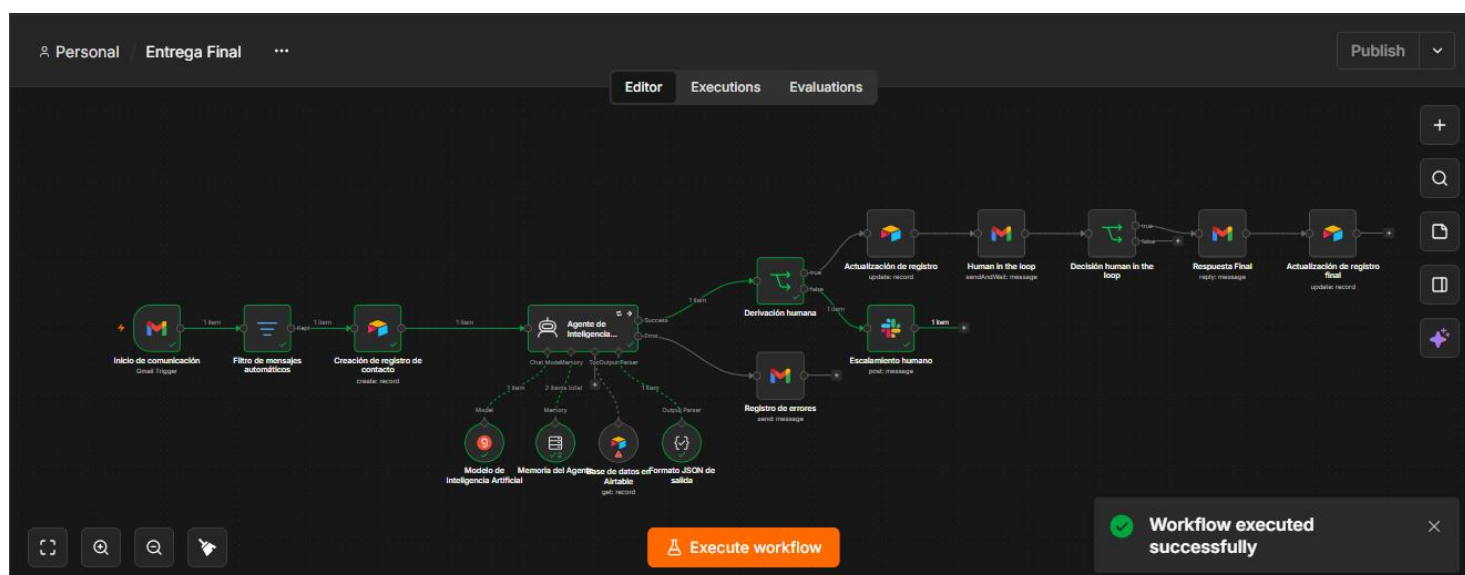
A continuación, se muestra que como modelo de Inteligencia Artificial se utilizó un modelo gratuito de OpenAI disponible en Groq, al cual se le limitaron los tokens.

The screenshot shows a settings panel with two tabs: 'Parameters' (selected) and 'Settings'. Under 'Parameters', there are three sections: 'Credential' with a dropdown menu showing 'Groq account', 'Model' with a dropdown menu showing 'openai/gpt-oss-120b', and 'Options' with a plus icon. Below these is a section for 'Maximum Number of Tokens' with a text input field containing '1,500' and a '+ Add Option' button.

Por otra parte, al Agente de Inteligencia Artificial se lo configuró para que, ante fallas en la API, este intente reconectarse 3 veces cada 5000 ms entre intentos, al igual que se le da una salida ante errores en donde se envía una comunicación a través de Gmail con los datos correspondientes.

The screenshot shows a settings panel with two tabs: 'Parameters' and 'Settings' (selected). In the top right corner, there is an orange button labeled 'Execute step' with a play icon. Under 'Settings', there are four sections: 'Retry On Fail' with a green toggle switch, 'Max. Tries' with a text input field containing '3', 'Wait Between Tries (ms)' with a text input field containing '5,000', and 'On Error' with a dropdown menu showing 'Continue (using error output)'. At the bottom, there is a 'Notes' section.

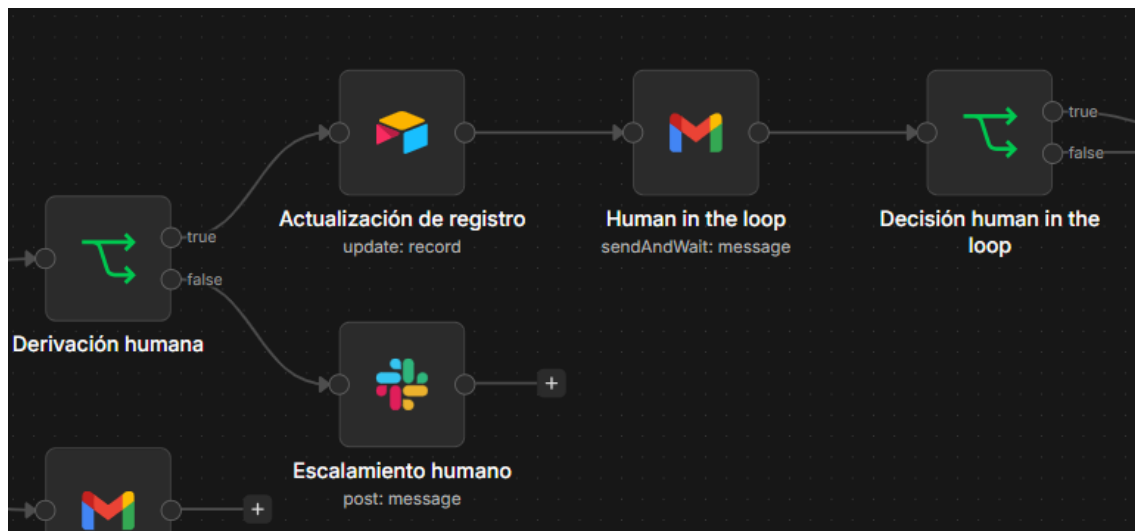
Una vez que la respuesta del Agente de Inteligencia Artificial es generada, esta pasa a través de un proceso de decisión If el cual analiza si se indicó que es necesaria la intervención de una persona, donde si este resulta ser el caso, se envía un mensaje a través de Slack al equipo de trabajo para que atienda la situación y el estatus de la conversación se mantiene en “Pendiente”.



En caso de no necesitarse la derivación a un humano, se actualiza el registro de Airtable añadiendo a la misma la respuesta proporcionada del agente y actualizando el estatus del procesamiento a “Procesado por IA”.

	A Contacto	A ID	Mail	Mensaje	Estado	Respuesta
1	Juan Ignacio	1a0697dc6446608f	juani.empleoia01...	Hola, hacen folletos? neces...	Procesado por IA	¡Hola! Sí, ofrecemos el se
+						

Luego, se alcanza un nodo en el cual, para avanzar en la automatización, se requiere de la aprobación de una persona (human in the loop) mediante una solicitud en Gmail, la cual recopila el texto enviado por el cliente y el que generó la Inteligencia Artificial. Esta solicitud puede aprobarse o rechazarse.



Este es el mail y la respuesta:

Mail

Hola, hacen folletos? necesito saber para gestionarme con los clientes que tengo

Respuesta

¡Hola! Sí, ofrecemos el servicio de diseño de folleto corporativo. El costo es de 700 USD y el tiempo estimado de entrega es de 4 días. Si necesitas más detalles o una cotización personalizada, házmelo saber.

Rechazar

Aprobar

Este es el mail y la respuesta:

Mail

hola, hacen graduación de cartas de colección?

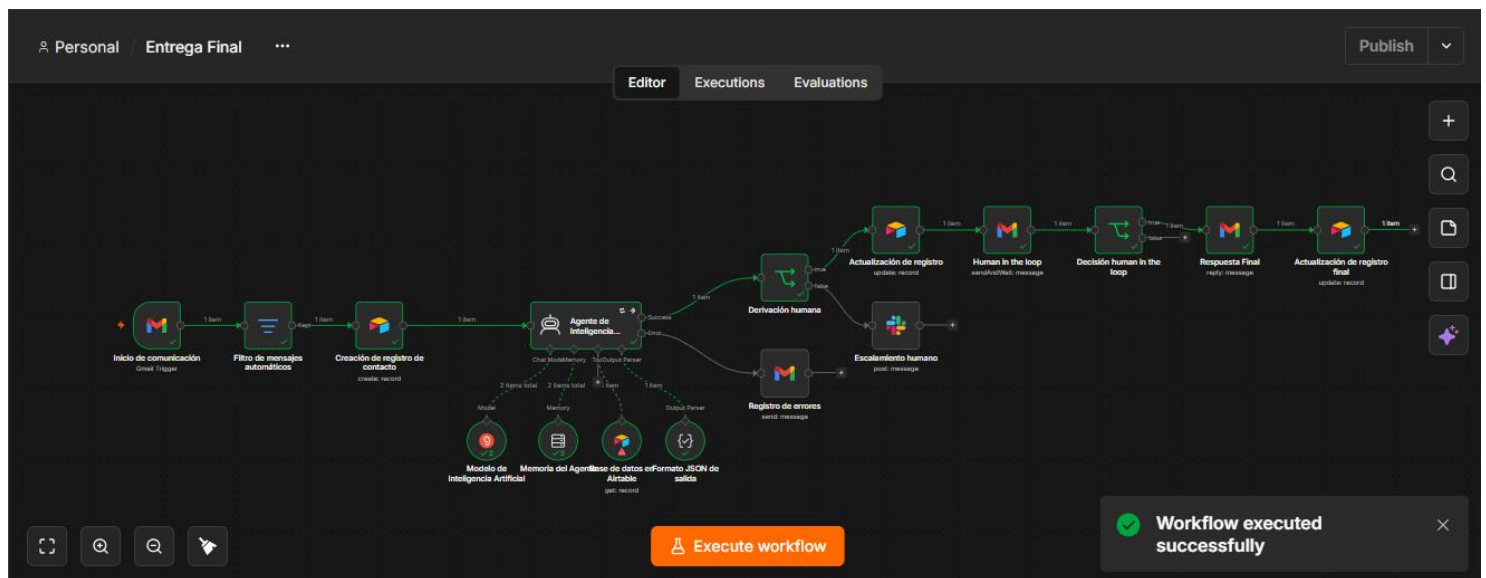
Respuesta

Hola, gracias por su consulta. Actualmente no ofrecemos el servicio de graduación de cartas de colección.

Rechazar

Aprobar

La respuesta de la persona a la solicitud de aprobación es analizada en un proceso de decisión If, donde si la respuesta a darle al cliente fue rechazada, el proceso se detiene allí y el estatus se mantiene en “Procesado por IA”. Por otra parte, si se aprueba la respuesta a darle al cliente, esta es enviada al mismo como respuesta a su mail, y la tabla en Airtable actualiza el estatus a “Aprobado por Humano”, finalizando así la automatización.



Folletos Recibidos x



Juan Ignacio <juani.empleoia01@gmail.com>
para mi ▾

7:57 p.m. (hace 11 minutos) ☆ 😊 ↶ ⋮

Hola, hacen folletos? necesito saber para gestionarme con los clientes que tengo



Juan Ignacio <juani.empleoia01@gmail.com>
para mi ▾

8:00 p.m. (hace 8 minutos) ☆ 😊 ↶ ⋮

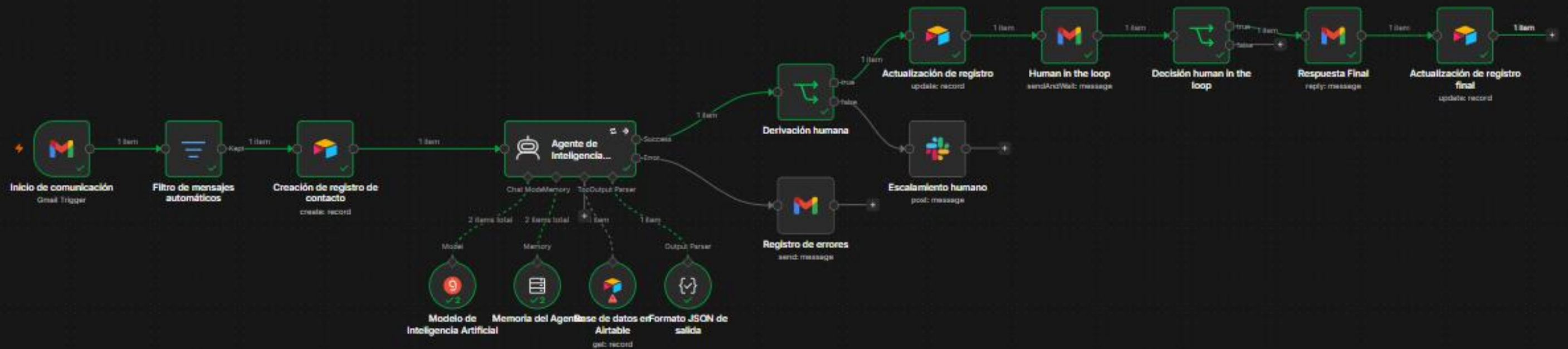
¡Hola! Sí, ofrecemos el servicio de diseño de folleto corporativo. El costo es de 700 USD y el tiempo estimado de entrega es de 4 días. Si necesitas más detalles o una cotización personalizada, házmelo saber.

↶ Responder
↷ Reenviar
😊

☐	A Contacto	A ID	✉ Mail	💬 Mensaje	🕒 Estado	💬 Respuesta
1	Juan Ignacio	1a0697dc6446608f	juani.empleoia01...	Hola, hacen folletos? neces...	Aprobado por Humano	¡Hola! Sí, ofrecemos el se
+						

A continuación, se muestra el resultado tras 10 ejecuciones con diferentes casos:

☐	A Contacto	A ID	✉ Mail	💬 Mensaje	🕒 Estado	💬 Respuesta
1	Juan Ignacio	1a0697dc6446608f	juani.empleoia01...	Hola, hacen folletos? neces...	Aprobado por Humano	¡Hola! Sí, ofrecemos el se
2	Juan Ignacio	1a069822ec230fed	juani.empleoia01...	los folletos que me mandar...	Pendiente	
3	Juan Ignacio	1a06983c68bc0858	juani.empleoia01...	hola, hacen graduación de ...	Procesado por IA	Hola, gracias por su cons
4	Juan Ignacio	1a06985bd924b32d	juani.empleoia01...	la campaña de marketing e...	Pendiente	
5	Juan Ignacio	1a06986977ebbb38	juani.empleoia01...	tengo un amigo demasiad...	Aprobado por Humano	¡Claro! El precio para el s
6	Juan Ignacio	1a06987d47105693	juani.empleoia01...	hola, hacen acompañamien...	Aprobado por Humano	¡Hola! Sí, ofrecemos acor
7	Juan Ignacio	1a0698a1adc41ab7	juani.empleoia01...	Hola, de casualidad no asis...	Aprobado por Humano	Gracias por su consulta. l
8	Juan Ignacio	1a0698ccc0f56267	juani.empleoia01...	Tengo una amiga iniciando...	Procesado por IA	Claro, podemos compart
9	Juan Ignacio	1a0698e7b7b1e0f4	juani.empleoia01...	nuestro personal de recurs...	Aprobado por Humano	¡Claro! Contamos con dis
10	Juan Ignacio	1a069927192099b0	juani.empleoia01...	Buenos días, nuestra empr...	Aprobado por Humano	Buenos días. Lamentamo



Execute workflow

Workflow executed successfully